

# LLM 위키 도입 4주 경과 보고

문서 6개를 노드 163개로 재편한 결과와 그 한계

|     |                                                                            |     |                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 작성일 | 2026년 8월 25일                                                               | 개편일 | 2026년 7월 31일 (4주 경과)                                                       |
| 대상  | 저장소 문서 체계 전체 (코드·스키마 제외)                                                   | 근거  | Andrej Karpathy, <i>LLM Wiki: A Pattern for Persistent Knowledge Bases</i> |
| 측정  | db/token_bench.py · tiktoken cl100k_base · 과거 시점은 git 이력에서 복원해 동일 기준으로 재측정 |     |                                                                            |

## 1. 요약

- 1. 결정 1건을 조회하는 비용이 1,268 토큰이다. 동일한 내용을 단일 파일로 유지했을 경우는 4,484 토큰으로 약 3.5배 차이가 난다. 위키 규모가 2.6배 증가하는 동안 조회 비용은 30% 증가에 그쳤다.
- 2. 세션 고정비는 개선되지 않았다. 매 세션 자동 적재되는 규약 파일은 현재 16,982 토큰이며, 개편이 없었을 경우의 추정치(약 16,700)와 유사하다. 이 항목에서 개편의 순효과는 없다.
- 3. 기록의 밀도가 증가했다. 결정 1건의 중앙값이 667 토큰에서 1,403 토큰으로 2.1배 증가했고, 기록 대상이 4종 추가되었다.
- 4. 효과의 일부는 개편과 무관하다. 결정을 근거와 함께 기록하는 관행은 개편 이전부터 존재했다. 개편의 고유 기여는 구조화로 인해 기계적 검사와 관찰이 가능해진 부분에 한정된다.
- 5. 검사로 전환한 규율만 유지되었다. 문서 검사는 6종에서 9종으로 증가했으며, 추가된 3종은 모두 실제 사고 발생 후 도입되었다. 검사가 없는 항목은 예외 없이 이탈했다.

### 권고

규약 파일(CLAUDE.md)에 중복 기술된 요약용 노드로 이전할 것. 현재 16,982 토큰 중 「합성 데이터」절 1,923 토큰이 대표적 중복이며, 세션 고정비를 직접 낮출 수 있는 유일한 항목이다.

- 1

요약
- 2

배경과 문제 정의
- 3

개편 내용
- 4

측정 결과
- 5

효과 분석
- 6

운영 절차
- 7

4주 경과 평가
- 8

한계와 후속 과제
- A

부록 · 측정 방법
- B

부록 · 산출물 목록

## 2. 배경과 문제 정의

### 2.1 LLM 위키의 개념

LLM 에이전트는 세션 간 기억을 유지하지 않는다. 새 작업을 시작할 때마다 프로젝트의 전제와 과거 결정을 다시 제공해야 하며, 그 비용이 이 보고서의 측정 대상이다.

일반적인 대응은 두 가지이고 각각 비용이 발생한다.

| 방식             | 비용 구조                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 단일 문서를 매 세션 제공 | 질문과 무관한 내용까지 전량 적재된다. 문서가 커질수록 세션 고정비가 증가한다.                     |
| 대화 세션을 장기간 유지  | 맥락 재설명을 피할 수 있으나, 이후 모든 요청이 누적 대화를 재적재한다. 또한 해당 맥락은 저장소에 남지 않는다. |

표 1. 맥락 유지 방식과 비용 구조

LLM 위키는 지식을 의미 단위 노드로 분할하고 링크로 연결한 뒤, 필요한 노드만 선택적으로 조회하는 방식이다. 핵심은 분할 자체가 아니라 노드 경계를 의미 단위와 일치시키는 것이다. 노드 1개가 결정 1건에 대응하면 해당 결정을 조회할 때 그 분량만 읽는다.

### 2.2 개편 전 상태 (2026-07-31 기준)

| 항목                        | 문제                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECISIONS.md<br>33,792 토큰 | 결정 56건이 단일 파일에 시간순으로 누적. 결정 1건의 중앙값은 667 토큰이나 실제로는 파일 전체를 조회했으며, 작업 중 시스템이 분량 초과로 내용을 절단하는 사례가 발생했다. |
| CLAUDE.md<br>13,518 토큰    | 매 세션 자동 적재되는 파일. 특정 작업에만 필요한 내용이 상시 포함되었다.                                                           |
| 대체된 결정                    | 변경 전 결정이 동일 파일에 잔존. 제목만으로는 상호 모순 여부를 식별할 수 없었다.                                                      |
| 테이블 정보 분산                 | 테이블 1개를 파악하려면 DDL 주석·결정·정합성 검사·정책 등 4개소를 조회해야 했다.                                                    |
| 수기 목록의 노후화                | "비어 있는 테이블" 목록이 실제와 불일치. 20행이 있는 테이블을 비었다고 기재.                                                       |
| 세션 종료 불가                  | 맥락 재구성 비용 때문에 세션을 장기 유지했고, 그 결과 후속 요청마다 누적 대화가 재적재되었다. 해당 맥락은 저장소에 기록되지 않았다.                         |

표 2. 개편 전 확인된 문제 6건

#### 공통 성질

6건 모두 오류를 발생시키지 않는다. 문서는 정상적으로 열리고 링크도 유효하다. 내용이 노후화되었거나 불필요한 분량이 함께 적재될 뿐이다.

## 3. 개편 내용

### 3.1 3계층 구조

| 계층 | 범위      | 내용                   | 수정 주체  |
|----|---------|----------------------|--------|
| 1  | 원본 raw/ | 회의록, 구 서비스 분석, 외부 스펙 | 사람만 수정 |

|   |              |                       |               |
|---|--------------|-----------------------|---------------|
| 2 | 위키 docs/     | 원본과 코드에서 도출한 문서       | 에이전트가 관리      |
| 3 | 규약 CLAUDE.md | 작업 절차와 규칙. 매 세션 자동 적재 | 사람·에이전트<br>공동 |

표 3. 문서 3계층

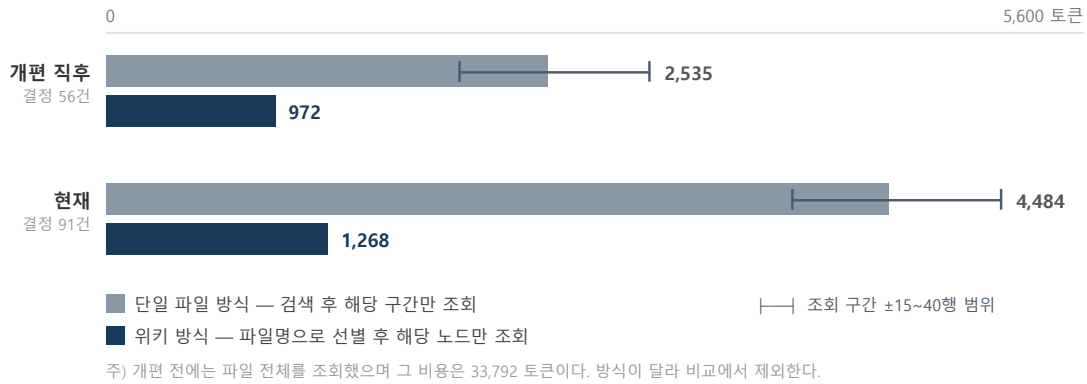
### 3.2 구성 현황

| 구분    | 수량  | 비고                                                                  |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 결정    | 91  | 1건 = 파일 1개. 검증 21 · 파이프라인 18 · 투표 8 · 보안 7 순. 대체된 결정 4건은 후속 결정으로 연결 |
| 테이블   | 40  | 생성물. 테이블별 DDL·결정·검사·정책 통합                                           |
| 운영    | 10  | 작업 절차 문서                                                            |
| 색인·규약 | 13  | 색인은 생성물                                                             |
| 원본    | 9   | 불변                                                                  |
| 합계    | 163 | 링크 663개 · 끊어진 링크 0                                                  |

표 4. 위키 구성 (2026-08-25)

## 4. 측정 결과

### 4.1 결정 조회 비용



**그림 1.** 동일 질문에 대한 조회 비용 — 방식별·시점별 비교. 질문 5건의 평균값. 위키 규모가 증가할 때 단일 파일 방식만 비용이 함께 증가한다.

|          | 개편 직후<br>결정 56건 | 현재<br>결정 91건 | 증가율   |
|----------|-----------------|--------------|-------|
| 위키 방식    | 972             | 1,268        | +30%  |
| 단일 파일 방식 | 2,535           | 4,484        | +77%  |
| 위키 전체 분량 | 34,796          | 92,384       | +166% |

**표 5.** 규모 증가에 따른 조회 비용 변화. 노드 1개의 분량은 위키 전체 규모와 무관하므로 위키 방식의 증가율이 낮다.

### 4.2 세션 고정비

|           | 개편 전   | 개편 직후  | 현재     | 현재<br>개편 미 실시 가정 |
|-----------|--------|--------|--------|------------------|
| CLAUDE.md | 13,518 | 10,745 | 16,982 | 약 16,700         |

**표 6.** 매 세션 자동 적재되는 규약 파일의 분량. 개편 미 실시 가정치는 추정값이며 산출 근거는 부록 A.3.

개편 시점에 21% 감축했으나 이후 4주간 증가하여 개편 전 수준을 상회한다. 증가분의 내역은 표 7과 같다.

| 증가 요인    | 토큰     | 내용                                                             |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 위키 운영 규약 | +3,078 | 「위키 구조」, 「세 가지 연산」, 「되돌리기」 3개 절. 개편 직후 시점에는 미작성 상태였고 이후 추가되었다. |
| 신규 작업 범위 | +3,079 | 합성 데이터 1,923 · 파이썬 환경 473 · DDL 주석 노후화 394 · 주간 보고서 289        |
| 기존 절 증가  | +1,928 | 스크립트 목록 +501 · BigQuery +467 · 문서 규칙 +547 · 확정 제약 +356         |

**표 7.** 규약 파일 증가분 내역 (개편 직후 대비 +6,151 토큰)

증가분의 약 절반은 위키 운영 자체를 기술한 분량이고, 나머지는 4주간 확대된 작업 범위에 해당한다. 결정 노드 전체 분량 대비 규약의 비중은 28.2%에서 17.3%로 감소했다.

### 4.3 기록 밀도

| 구분 | 증앙값 | 건수 |
|----|-----|----|
|----|-----|----|

|             |              |    |
|-------------|--------------|----|
| 개편 전 작성된 결정 | 667          | 56 |
| 개편 후 작성된 결정 | <b>1,403</b> | 35 |

**표 8.** 작성 시점별 결정 1건의 분량 (토큰)

단일 파일 운영 시에는 파일 전체 분량에 따른 기술 제약이 있었다. 해당 파일은 33,792 토큰까지 증가하여 시스템이 내용을 절단하는 상태였다. 노드 분할 이후 이 제약이 해소되어 표·경위·기각 대안까지 기술하게 되었다.

기록 대상도 4종 추가되었으며, 모두 개편일에 신설되었다.

- **작업 이력**(docs/log.md) — 시점별 작업 내용과 판단 근거
- **운영 문서**(docs/ops/ 10건) — 작업 절차
- **테이블 페이지**(docs/tables/ 40건) — 테이블별 정보 통합
- **결정 간 링크** — 관련 결정 자동 연결

#### 반대급부

결정 1건의 분량이 2.1배 증가했다는 것은 조회 시 부담도 함께 증가함을 의미한다. 위키 방식 조회 비용이 972에서 1,268로 상승한 요인의 약 절반이 이에 해당하며, 나머지는 검색 결과 파일 목록의 증가분이다.

## 5. 효과 분석

측정된 효과를 개편과의 인과 관계에 따라 3개 범주로 구분한다.

### 5.1 개편과 무관한 항목

| 항목            | 실제                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 결정을 근거와 함께 기록 | 개편 이전부터 시행. 당시에도 결정 56건이 <i>결정/이유/대안/영향</i> 형식으로 작성되어 있었다. 단, 기록의 분량은 개편 후 변화했다(4.3). |
| 대체된 결정의 표시    | 단일 파일에서도 표기 가능하다. 구조가 아닌 규율의 문제다.                                                     |
| 파생 문서의 자동 생성  | 색인·테이블 페이지의 스크립트 생성은 별개 원칙이며 노드 분할을 전제하지 않는다.                                         |

표 9. 개편의 기여로 볼 수 없는 항목

### 5.2 구조화로 가능해진 항목

| 항목        | 구조가 필요한 이유                               | 측정값                           |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 테이블 정보 통합 | 테이블별 결정·검사·정책을 수집하려면 결정이 파일 단위로 식별되어야 한다 | <b>484 토큰</b><br>(기존 4개소)     |
| 조회 비용 절감  | 검색 결과가 행이 아닌 파일명으로 반환된다                  | <b>1,268</b><br>(단일 파일 4,484) |
| 세션 분리     | 노드 1건으로 맥락이 성립하므로 대화 유지가 불필요하다           | 노드 1건                         |
| 변경 이력 단위  | 결정 1건 = 파일 1개이므로 커밋 차이에 해당 결정만 표시된다      | —                             |
| 구조 시각화    | 노드가 없으면 그래프를 구성할 수 없다                    | 사고 3건 발견                      |
| 기록 밀도 증가  | 파일 분량 제약 해소                              | <b>667 → 1,403</b>            |

표 10. 개편의 고유 기여 항목

#### 효과 발생 시점의 편차

조회 비용 절감은 조회 빈도에 비례하므로 단계별 편차가 크다. 테이블 페이지는 합성 데이터 생성 직전에 작성되었는데, 테이블 40개에 대해 동일한 조회를 반복할 예정이었기 때문이다. 웹앱 구현기에도 화면마다 권한 관련 결정을 조회해야 했다. 반면 프로젝트 종료기에는 코드와 SQL 조회가 대부분이므로 효과가 작다.

### 5.3 사고 발생 후 검사로 전환한 항목

문서 검사는 6종에서 9종으로 증가했다. 추가된 3종은 모두 사고 발생 이후 도입되었으며, 사전 설계된 항목은 없다.

| 검사            | 발생 사고                                                  | 구조 요건                            |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 존재하지 않는 질문 번호 | 설계 문답에서 질문 1건을 삭제한 결과, 해당 번호를 인용한 문서 4건이 무효 참조 상태가 되었다 | 인용처를 파일 단위로 식별해야 탐지 가능           |
| 결정 없이 누적된 코드  | 합성 데이터 작업에서 결정 노드를 9회 연속 미작성. 근거가 커밋 메시지에만 잔존          | "최종 결정 이후 커밋 수"는 결정이 파일이어야 산출 가능 |

|          |                                              |                    |
|----------|----------------------------------------------|--------------------|
| 색인 누락 노드 | group: 웹앱 노드 3건이 해당 분류째 색인에서 누락되어 조회 불가 상태였다 | 노드 단위 존재 여부 확인이 전제 |
|----------|----------------------------------------------|--------------------|

표 11. 사고 발생 후 추가된 검사 3종

| 규율 항목       | 검사 유무 | 결과                        |
|-------------|-------|---------------------------|
| 끊어진 링크 0 유지 | 있음    | 노드 63% 증가 기간 중 0건 유지      |
| 결정의 노드 기록   | 사후 도입 | 도입 전 9회 이탈                |
| 규약 파일 분량 관리 | 없음    | <b>10,745 → 16,982 증가</b> |
| 회의록 반영 절차   | 없음    | 4주간 0회 사용                 |

표 12. 검사 유무에 따른 규율 유지 여부

검사로 전환한 항목만 유지되었고, 개인의 규율에 의존한 항목은 모두 이탈했다. 또한 표 11의 3종은 단일 파일 구조에서는 검사 항목으로 정의하는 것 자체가 불가능하다. 개편의 고유 기여는 분할 자체가 아니라, 분할로 인해 기계적 검사와 관찰이 가능해진 부분에 있다.

## 6. 운영 절차

| 연산     | 시점          | 내용                                                             |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ingest | 원본 추가 시     | 결정과 논의를 구분 → 결정 노드 작성 → 영향 문서 수정 → 생성물 재생성 → 작업 이력 기록          |
| query  | 조회 시        | 검색으로 파일명만 확인 → 명칭 기준 선별 → 해당 노드만 조회. 재사용 가능성이 있는 답변은 신규 노드로 기록 |
| lint   | 문서·스키마 변경 후 | 문서 기술 내용을 운영 DB·파일시스템과 대조 (9종)                                 |

표 13. 문서 체계 운영의 3개 연산

검사 9종은 다음과 같다. 수치 · 삭제된 명칭 · 끊어진 링크 · 존재하지 않는 스크립트 · 노후 생성물 · 미반영 회의록 · 존재하지 않는 질문 번호 · 결정 없이 누적된 코드 · 색인 누락 노드.

### 검사 결과의 등급 구분

수치와 명칭은 이력 서술과 기계적으로 구분되지 않는다("당시에는 30개였다"는 오류가 아니다). 해당 항목은 실패 처리하지 않고 통지만 한다. 전부 실패로 처리하면 상시 경고 상태가 되어 검사 자체가 무시된다.

## 7. 4주 경과 평가

결정이 56건에서 91건으로 증가한 기간의 평가다.

| 평가 항목     | 결과  | 내용                                                  |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------|
| 끊어진 링크    | 유지  | 노드 63% 증가에도 0건. 검사가 실패로 처리하기 때문이며 주의에 의한 것이 아니다     |
| 조회 비용 이점  | 확대  | 위키 방식 972 → 1,268, 단일 파일 방식 2,535 → 4,484           |
| 대체 결정 식별  | 유지  | 4건. 색인에 취소선 및 후속 결정 링크 표시                           |
| 결정의 노드 기록 | 이탈  | 9회 미작성 후 검사 도입                                      |
| 회의록 반영 절차 | 미사용 | 4주간 0회. 회의가 없었다                                     |
| 규약 파일 분량  | 이탈  | 10,745 → 16,982. 단 개편 미실시 가정치와 유사하여 개편에 기인한 손실은 아니다 |

표 14. 4주 경과 평가 결과



## 7.1 구조 관찰 결과

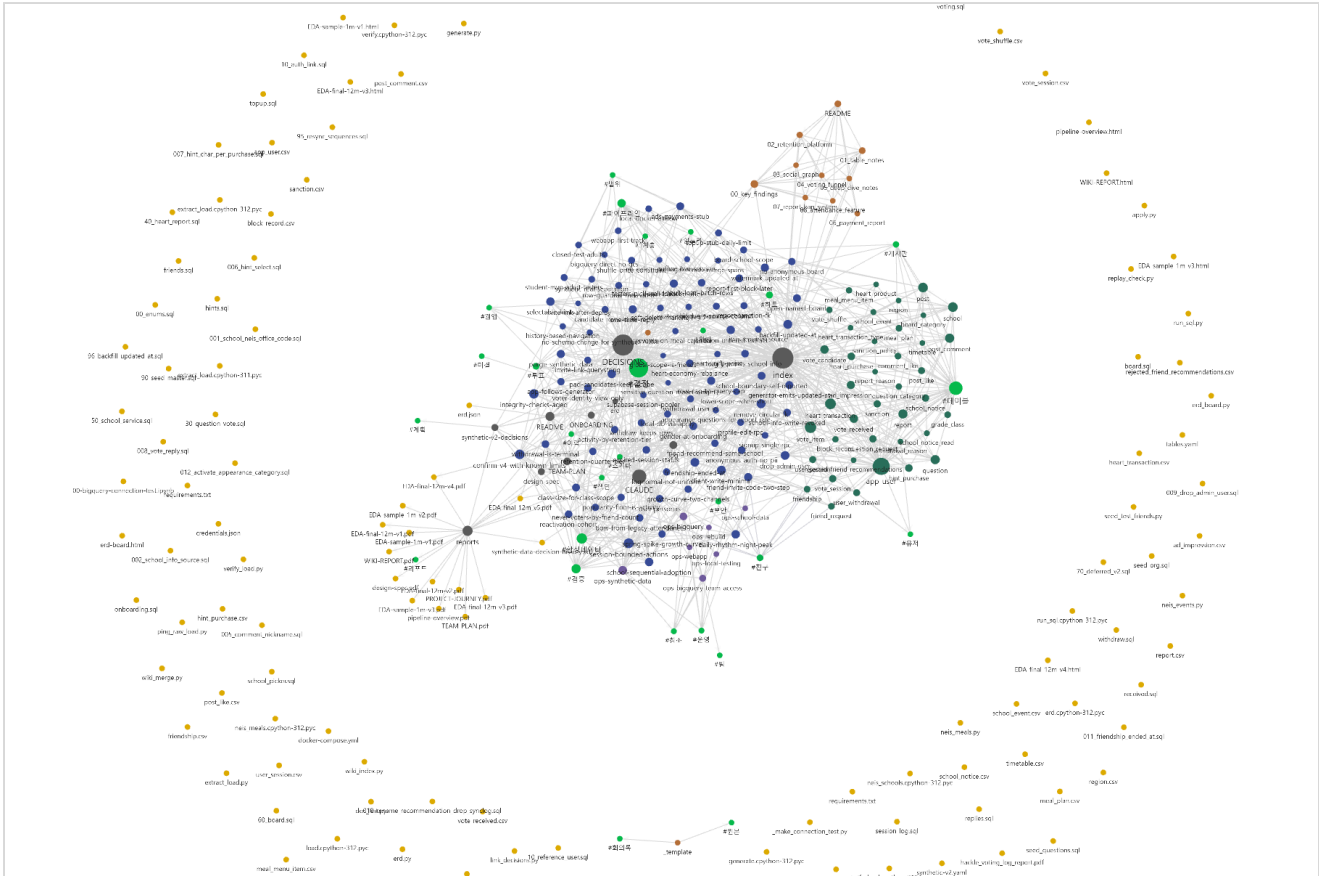
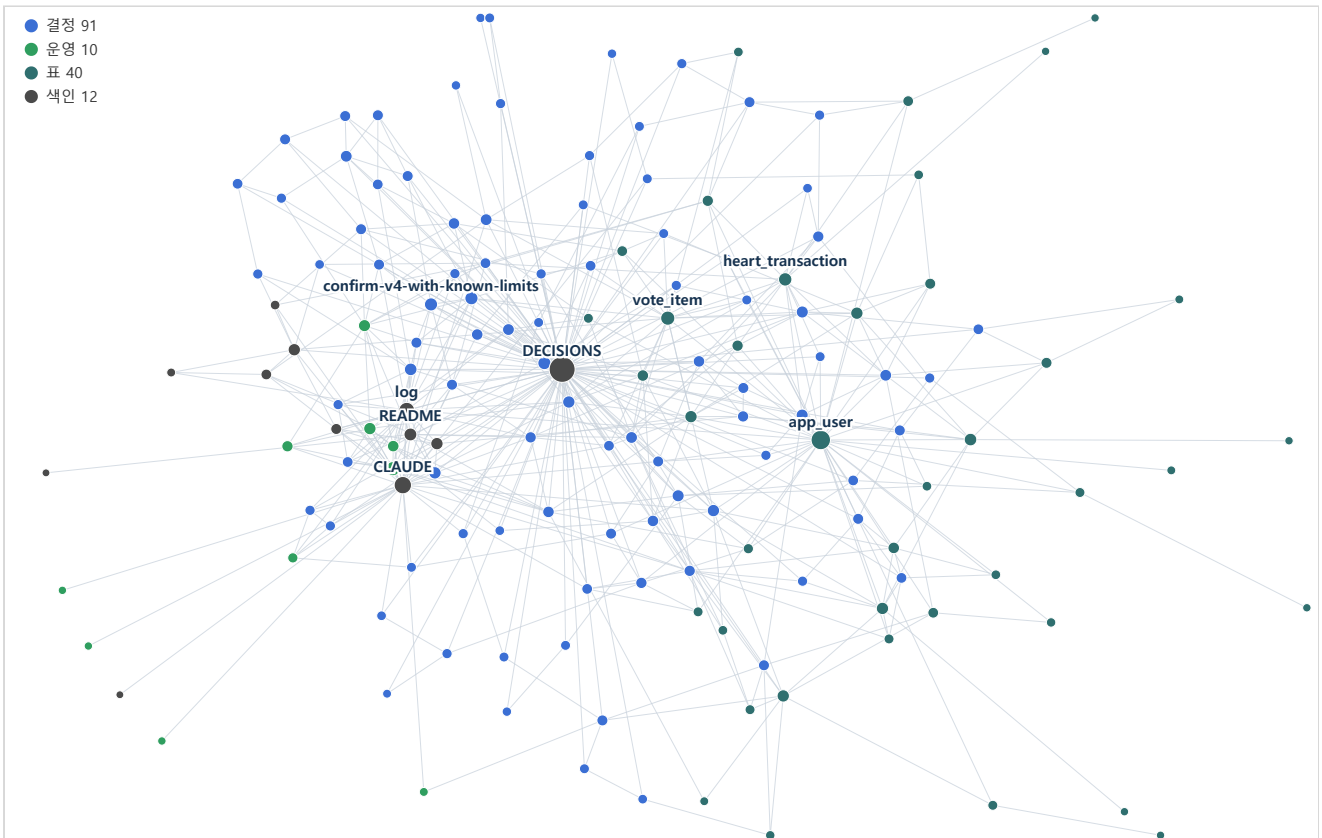


그림 2. 저장소 전체의 링크 그래프 (Obsidian 그래프 뷰). 중앙 밀집 영역이 위키다 — 결정(청색) · 테이블(청록) · 운영(녹색) · 색인(회색). 주변에 분산된 황색 노드는 링크가 없는 파일(SQL·스크립트·데이터)이다. 문서화 범위와 그 외의 경계가 이 대비로 나타난다.



**그림 3.** 위키 노드만 대상으로 재작성한 그래프 (`db/wiki_graph.py`, 노드 153 · 링크 505). 배치 시드를 고정하여 재현 가능하다. 생성 색인은 전체 노드를 참조하므로 제외했다.

그래프 관찰로 확인된 사항 3건은 모두 문서 열람이 아니라 형태 이상으로 발견되었다.

- 필터 조건의 대소문자 미구분으로 결정 56건이 그래프에서 일괄 누락된 상태
- 모든 노드가 색인만 참조하여 방사형 구조가 되는 현상 — 결정 간 직접 연결로 해소
- `group`: 웹앱 노드 3건의 색인 누락 — 이후 검사 항목으로 전환

## 8. 한계와 후속 과제

### 8.1 잔존 비용

| 항목           | 현재값    | 내용                                                         |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 규약 파일 세션 고정비 | 16,982 | 중복 요약 제거로 감축 가능. 최우선 과제                                    |
| 색인 분량        | 10,545 | 전체 탐색 시에만 발생. 통상 조회에서는 미사용                                 |
| 규율 이탈 시 비용   | 31,655 | 검색 결과 노드를 전량 조회할 경우. 단일 파일 방식 대비 7배                        |
| 파일 목록 비중     | 24%    | 조회 비용 중 파일 목록이 차지하는 비율(개편 직후 13%). 노드 180~200건 구간에서 재검토 필요 |

표 15. 잔존 비용

### 8.2 후속 과제

1. **규약 파일의 중복 요약 이전** — 「합성 데이터」절 1,923 토큰을 포함해 약 117행이 노드에 이미 존재하는 내용의 요약이다. 절차 본문은 노드로 이전하고 규약에는 참조만 남긴다.
2. **검색 범위 축소 규칙 도입** — 노드 180~200건 도달 시 분류별 검색으로 전환한다. 현재 "합성" 등 빈출 어휘가 91건 중 47건에 해당한다.
3. **회의록 반영 절차의 존치 여부 판단** — 4주간 미사용. 회의 자체가 없었으므로 절차의 결함으로 단정하기 어려우나, 다음 분기에도 미사용이면 제거를 검토한다.

### 8.3 원복 기준

다음 두 조건 중 하나가 성립하면 노드 분할을 원복한다. 4주 경과 시점에서는 어느 쪽도 해당하지 않는다.

- 동일 질문에 대한 조회 비용이 단일 파일 방식보다 커지는 경우
- 관련 결정을 누락하여 답변 품질이 저하되는 경우

원복은 `db/wiki_merge.py` 로 수행한다. 현재 노드 전체를 병합하므로 개편 이후 작성된 결정도 보존된다. `git revert` 를 사용하면 해당 결정이 함께 삭제된다.

## 부록 A · 측정 방법

### A.1 측정 대상과 조건

질문 5건(하트 경제 · 친구 해제 · 합성 데이터 · 증분 적재 · 힌트 요금)에 답하기 위해 조회해야 하는 토큰의 평균값이다. 토큰라이저는 tiktoken cl100k\_base를 사용했고, 과거 시점은 git 이력(pre-wiki, 9a10db0)에서 복원하여 동일 기준으로 재측정했다.

| 경로 | 조회 방식                                 | 현재 규모         |
|----|---------------------------------------|---------------|
| A  | 파일 전체 조회 (개편 전 실제 방식)                 | 92,384        |
| B  | 단일 파일 검색 후 해당 구간 조회 (개편 미실시 시 가능한 최선) | 3,206 ~ 5,131 |
| D  | 파일명 검색 후 해당 노드 조회 (현행)                | <b>1,268</b>  |
| E  | 검색된 노드 전량 조회 (규율 이탈 시)                | <b>31,655</b> |

표 A-1. 조회 경로별 비용

본문의 비교는 B와 D의 대조다. A와 D를 대조하면 "단일 파일에서도 전체를 조회하지 않는다"는 반론에 대응할 수 없다. 개편 초기 보고에서 A를 기준으로 "91% 절감"을 기재했다가 정정한 사례가 있다.

### A.2 조회 구간 크기에 대한 민감도

B의 값은 검색 후 몇 행을 조회하는지에 따라 변동한다. 구간 0은 본문을 조회하지 않는 경우다.

| 조회 구간 | B 합계  | 검색 결과 | 본문 조회 | D 대비 |
|-------|-------|-------|-------|------|
| ±0행   | 3,206 | 3,180 | 26    | 2.5배 |
| ±15행  | 3,930 | 3,180 | 750   | 3.1배 |
| ±25행  | 4,484 | 3,180 | 1,304 | 3.5배 |
| ±40행  | 5,131 | 3,180 | 1,951 | 4.0배 |

표 A-2. 조회 구간별 B 경로 비용 분해

단일 파일 방식의 비용은 본문 조회가 아니라 검색 결과 자체에서 발생한다. 단일 파일 검색 시 결과가 행 단위로 반환되고("친구" 검색 시 4,843 토큰), 노드 구조에서는 파일명으로 반환된다(27개 파일명, 303 토큰). 본문을 조회하지 않아도 2.5배의 차이가 발생하는 이유다.

### A.3 "개편 미실시 가정치" 산출

조회 비용은 추정이 아니라 실측이다. 현재 노드 91건을 단일 파일로 병합한 뒤 B 경로를 동일하게 적용했다. 세션 고정비는 다음과 같이 추정했다.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| 현재 실측값                       | 16,982   |
| - 위키 운영 규약 3개 절 (미개편 시 미작성)  | -3,078   |
| + 개편 시 노드로 이전한 분량 (미개편 시 잔존) | +2,773   |
| 개편 미실시 가정치                   | ≈ 16,677 |

미개편 시 4주간의 신규 내용이 어디에 기록되었을지는 확정할 수 없다. 결정은 세션마다 적재되지 않는 파일로 이전되므로 고정비에 포함되지 않으나, 규약성 내용은 동일하게 CLAUDE.md에 기재되었을 것으로 가정했다. 이 가정이 성립하지 않으면 추정치는 하향되며, 개편에 불리한 방향으로 작용하지는 않는다.

A.4 D 경로의 전제

D는 파일명만으로 대상 노드를 1회에 선별한다고 가정한 값이다. 선별에 실패하면 노드 1건을 추가 조회해야 하며(약 +1,000), 2회 실패 시 B와 유사한 수준이 된다. 이 경로의 이점은 명칭 기반 선별이 정확할 때 성립한다.

부록 B · 산출물 목록

| 스크립트                 | 기능              |
|----------------------|-----------------|
| db/wiki_index.py     | 색인 생성           |
| db/wiki_tables.py    | 테이블 페이지 생성      |
| db/link_decisions.py | 결정 간 링크 생성      |
| db/doc_lint.py       | 문서 검사 9종        |
| db/token_bench.py    | 조회 비용 측정        |
| db/wiki_graph.py     | 링크 그래프 생성       |
| db/wiki_merge.py     | 원복 (노드 → 단일 파일) |

표 B-1. 문서 체계 관련 스크립트

```
python db/token_bench.py                # 시점별·경로별 비용
python db/token_bench.py --stages        # 개편 전·직후·현재
python db/token_bench.py --window 0,15,25,40 # 구간 민감도
python db/wiki_graph.py                 # 그림 3
python db/doc_lint.py                   # 문서 검사
python db/wiki_merge.py --dry-run       # 원복 대상 확인
```

PING-V2 문서 체계 개편 결과 보고 · 2026-08-25 · 원본 docs/WIKI-REPORT.html

본 보고서의 수치는 db/token\_bench.py 실행으로 재현 가능하다.